DEEL 06 / 6

Deel 06 · Multimodale casussen

Elke casus met een voorbeeldbeschrijving en de typische fout, van normaal naar pathologisch.

Inhoud

Inleiding · Hoe gebruik je dit deel?

De algemene logica van de keuze van modaliteit

Hoofdstuk 1 · Thoraxcasussen (casus 1–4)

Hoofdstuk 2 · Neuroradiologische casussen (casus 5–8)

Hoofdstuk 3 · Abdominale casussen (casus 9–13)

Hoofdstuk 4 · Musculoskeletale casussen (casus 14–15)

Hoofdstuk 5 · Spoedcasussen (casus 16–18)

Gemeenschappelijke lessen uit de 18 casussen

Volgende stap

INLEIDING

Hoe gebruik je dit deel?

Je past de 4-stappenmethode uit de vorige vijf delen toe op echte beelden en denkt daarbij aan meerdere modaliteiten tegelijk.

> *De 18 casussen in dit deel zijn geen «toets», maar een training. Het doel bij elke casus is niet de juiste diagnose te raden, maar de bevinding in de juiste volgorde te zien, met de juiste termen te beschrijven en het juiste onderzoek te kiezen.*

De route die je bij elke casus volgt

1. **Lees het klinische scenario** — Zeg de klinische vraag in één zin tegen jezelf: «Waar zoeken we naar bij deze patiënt?»
2. **VOORBEREIDEN** — Bepaal de modaliteit, de doorsnede, het venster of de sequentie van het beeld. Is de technische kwaliteit voldoende?
3. **DOORLOPEN** — Pas de vaste volgorde van het betreffende deel toe. Stop niet bij de eerste bevinding.
4. **BESCHRIJVEN** — Schrijf je eigen beschrijving in het vak «Beschrijf eerst zelf»: lokalisatie, densiteit/signaal/echogeniciteit, begrenzing, bijkomende bevindingen.
5. **SAMENVATTEN** — Schrijf een conclusie en advies van één zin.
6. **Vergelijk** — Lees pas daarna de «Voorbeeldbeschrijving». Vul de punten die je hebt gemist met rode pen aan in je eigen tekst.
7. **Lees de typische fout** — Controleer eerlijk of jij het ook hebt gedaan.
8. **Lees de keuze van modaliteit** — Noteer bij dezelfde vraag welk onderzoek wanneer de voorkeur heeft.

Belangrijke opmerking over de beelden

De beelden in de casussen zijn echte onderwijsbeelden met een vrije licentie. Beelden van verschillende modaliteiten binnen dezelfde casus **zijn mogelijk niet van dezelfde patiënt afkomstig**; ze zijn samengebracht om het typische aspect van hetzelfde klinische beeld bij verschillende onderzoeken te laten zien. Daarom zijn details zoals zijde, niveau en maat in de voorbeeldbeschrijvingen tussen **[vierkante haken]** gelaten: vul ze zelf in aan de hand van het beeld.

Moeilijkheidsniveaus

NIVEAU	BETEKENIS
Makkelijk	Duidelijke bevinding die je in de eerste week van je diensten moet herkennen
Gemiddeld	Bevinding duidelijk, maar beschrijving en bijkomende bevindingen vragen systematisch doorlopen
Moeilijk	Bevinding subtiel, bevat een valkuil of de keuze van modaliteit is cruciaal

Casuslijst

CASUS	KLINISCHE TITEL	MODALITEITEN	NIVEAU
1	Plotselinge pijn op de borst en kortademigheid	Röntgen + CT	Makkelijk
2	Kortademigheid, basaal verminderd ademgeruis	Röntgen + echo	Makkelijk
3	Koorts, hoesten, sputum	Röntgen	Makkelijk
4	Plotselinge postoperatieve kortademigheid	CT + echo	Gemiddeld
5	Plotselinge spraakstoornis en krachtverlies	CT + CT + MRI	Gemiddeld
6	Val bij een patiënt die antistolling gebruikt	CT	Gemiddeld
7	De ergste hoofdpijn ooit	CT	Gemiddeld
8	Volwassene met een eerste insult	CT + MRI	Moeilijk
9	Pijn in de rechteronderbuik	CT + echo	Makkelijk
10	Pijn in het rechterbovenkwadrant en koorts na de maaltijd	Echo + CT	Makkelijk
11	Koliekpijn met uitstraling naar de lies	Röntgen + CT + echo	Gemiddeld

CASUS	KLINISCHE TITEL	MODALITEITEN	NIVEAU
12	Braken, distensie, geen flatus of ontlasting	Röntgen + CT	Gemiddeld
13	Toevallige cysteuze laesie	CT + echo	Makkelijk
14	Niet kunnen lopen na een val bij een oudere patiënt	Röntgen	Gemiddeld
15	Zwelling van de knie na een sportblessure	Röntgen + MRI	Moeilijk
16	Plotseling ontstane hevige buikpijn en défense	Röntgen + CT	Makkelijk
17	Buik- en rugpijn, hypotensie	CT + echo	Moeilijk
18	Verkeersongeval, pijn in het linkerbovenkwadrant	Echo + CT	Moeilijk

INLEIDING

De algemene logica van de keuze van modaliteit

Je leert welke vragen je moet beantwoorden bij het kiezen van het eerste onderzoek voor een klinische vraag.

> *Het juiste onderzoek is het onderzoek dat de klinische vraag het snelst en het veiligst beantwoordt, met de minste belasting voor de patiënt. De keuze van het onderzoek verschilt per ziekenhuis en klinische situatie; het onderstaande kader is een denkhulpmiddel en vervangt het protocol niet.*

Vijf vragen bij het kiezen van een onderzoek

1. **Is de patiënt stabiel?** — Bij een instabiele patiënt gaan een bedside-onderzoek (POCUS, mobiele röntgenfoto) en de klinische beslissing voor; de patiënt naar de CT brengen is een teambeslissing.
2. **Wat is de vraag?** — Bloeding, ischemie, vrij lucht, obstructie, fractuur of weke delen?
3. **Is straling van belang?** — Bij kinderen, zwangeren, jonge patiënten en situaties met frequente herhaling krijgen echo en MRI de voorkeur.
4. **Is contrast nodig en veilig?** — Nierfunctie, voorgeschiedenis van contrastreactie, zwangerschap.
5. **Verandert de uitkomst de behandeling?** — Verandert de uitkomst de behandeling niet, stel dan de noodzaak van het onderzoek ter discussie.

MODALITEIT	VRAGEN WAARIN HET HET STERKST IS	BEPERKINGEN
Röntgen	Pneumothorax, effusie, consolidatie, vrij lucht, screening op obstructie, fractuur, positie van tube/katheter	Superpositie; subtiele en kleine bevindingen; weke delen
CT	Acute bloeding, trauma, longembolie, acute buik, steen, aorta, botdetail	Straling; contrast nodig; weke-delencontrast lager dan bij MRI
MRI	Acute ischemie (DWI), hersenen en ruggenmerg, beenmerg, banden-menisci, karakterisering van laesies	Duur, beschikbaarheid, veiligheidsscreening, beweging

MODALITEIT	VRAGEN WAARIN HET HET STERKST IS	BEPERKINGEN
Echo / POCUS	Galblaas, hydronefrose, vrij vocht, DVT, aortadiameter, pleuravocht, eerste onderzoek bij kinderen en zwangeren	Operatorafhankelijk; belemmering door gas en bot; retroperitoneum

Veelgemaakte fout

«Voor de zekerheid» het meest geavanceerde onderzoek aanvragen of, omgekeerd, de klinische verdenking loslaten omdat het eerste onderzoek negatief was. Een negatief onderzoek sluit de klinische vraag niet altijd af; vermeld de beperkingen in het verslag en adviseer zo nodig de volgende stap.

HOOFDSTUK 1

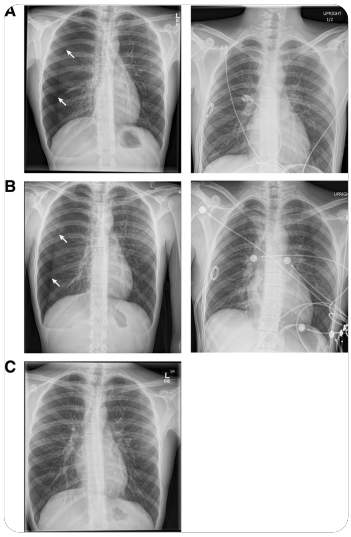
Thoraxcasussen

Casus 1–4: pleuraholte, parenchym en longvaten. Te gebruiken deel: Deel 02 (röntgen), Deel 03 (CT), Deel 05 (echo).

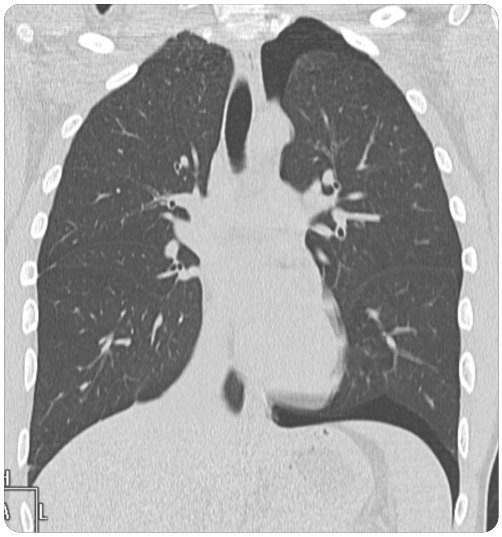
Casus 1 · Plotselinge pijn op de borst en kortademigheid

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Jonge man meldt zich op de SEH met in rust plotseling ontstane pijn op de borst en kortademigheid. Vitale parameters stabiel. Eerst een PA-thoraxfoto, daarna een CT-thorax.



Beeld A · PA-thoraxfoto



Beeld B · CT-thorax, longvenster

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «In de [zijde] hemithorax is een dunne, scherpe viscerale pleuralijn zichtbaar die vanaf de apex naar caudaal loopt, parallel aan de thoraxwand. Perifeer van de lijn is geen longvaattekening zichtbaar. Geen duidelijke mediastinale verschuiving naar de andere zijde en geen afvlakking van het diafragma. Op CT is vrij lucht in de [zijde] pleuraholte zichtbaar met daardoor partiële longcollaps; [indien aanwezig: apicale bulla/bleb]. **Conclusie:** [Zijde] pneumothorax. Geen radiologische bevindingen die op een spanningspneumothorax wijzen.»

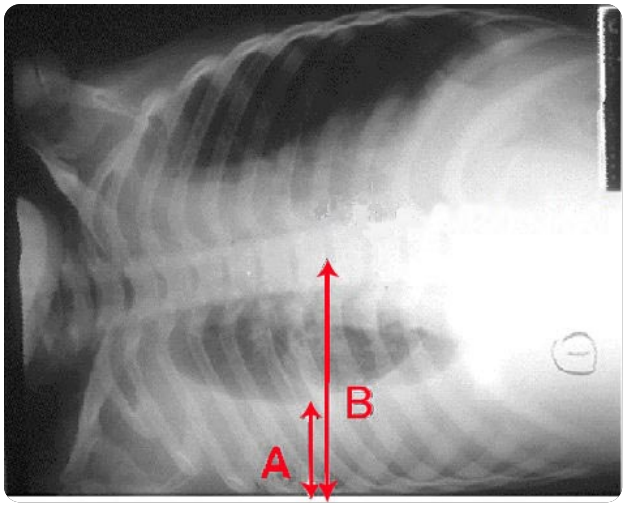
Typische fout: Een huidplooi of de rand van de scapula aanzien voor de pleuralijn. Een huidplooi loopt meestal door tot buiten de thoraxwand, vormt eerder een brede rand dan een lijn, en voorbij de rand blijft de vaattekening zichtbaar. Andere fout: vergeten dat lucht zich op een in rugligging gemaakte foto anterieur en caudaal kan verzamelen (beeld van een diepe sinus phrenicocostalis, «deep sulcus sign»).

Welke modaliteit wanneer? Bij een stabiele patiënt is het eerste onderzoek een staande PA-thoraxfoto. Bij een traumapatiënt in rugligging kan bedside-echo van de long (pleurale sliding, lung point) gevoeliger zijn dan de röntgenfoto. CT toont een kleine pneumothorax, de onderliggende oorzaak en bij trauma bijkomende letsels. Spanningspneumothorax is een klinische diagnose: beeldvorming mag de behandeling niet vertragen.

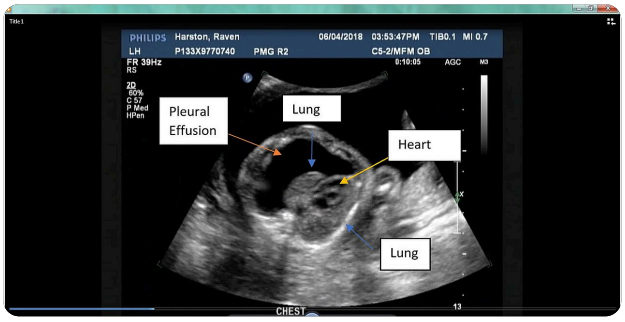
Casus 2 · Kortademigheid, basaal verminderd ademgeruis

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Oudere patiënt met hartfalen in de voorgeschiedenis meldt zich met toenemende kortademigheid. Bij onderzoek aan één zijde basaal verminderd ademgeruis. Een thoraxfoto en daarna een bedside-echo van de thorax worden gedaan.



Beeld A · Thoraxfoto



Beeld B · Thoraxecho, boven het diafragma

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «De [zijde] sinus phrenicocostalis is gesluierd. In het onderste deel van de hemithorax is een homogene opaciteit zichtbaar die lateraal omhoog loopt, met een concave bovengrens (meniscusvormig); de [zijde] diafragmacontour is niet te onderscheiden. Op echo is boven het diafragma anechogeen vocht met longweefsel in het vocht zichtbaar, en de thoracale wervelkolom loopt door tot boven het diafragma (spine sign). Geen duidelijke septen of echogene inhoud. **Conclusie:** [Zijde] pleurale effusie.»

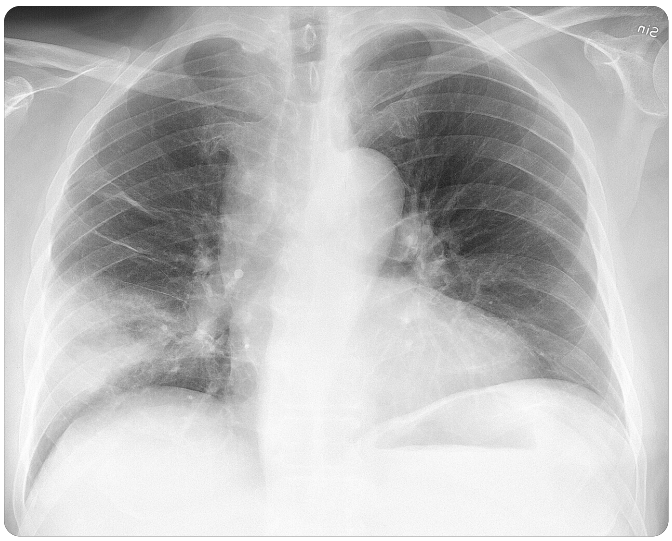
Typische fout: Effusie missen op een foto in rugligging: omdat het vocht zich naar achteren verspreidt, zie je geen typische meniscus maar een diffuse sluiering van de hemithorax die de vaattekening niet uitwist. Andere fout: een effusie onder het diafragma (subpulmonaal) aanzien voor een hoogstand van het diafragma. Bovendien bewijst een anechogeen aspect niet dat het vocht een transsudaat is.

Welke modaliteit wanneer? Het eerste onderzoek is de thoraxfoto. Echo toont kleine effusies beter dan de röntgenfoto, geeft informatie over het karakter van het vocht (septen, echogene inhoud) en wordt gebruikt om de punctieplaats voor thoracocentese te bepalen. CT heeft de voorkeur om oorzaken zoals empyeem, pleuraverdikking of een onderliggende parenchymateuze of pleurale massa op te sporen.

Casus 3 · Koorts, hoesten, sputum

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Patiënt van middelbare leeftijd met sinds enkele dagen koorts, hoesten en purulent sputum. Bij onderzoek lokale crepitaties. Er wordt een PA-thoraxfoto gemaakt.



Beeld A · PA-thoraxfoto

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «In het gebied van [kwab/segment] is een homogene consolidatie met luchtbronchogrammen zichtbaar, [scherp begrensd door de fissuur / onscherp begrensd]. De aangrenzende contour van [de hartrand / het diafragma / de aorta] is uitgewist (silhouetteken). Geen duidelijk volumeverlies. Pleurale effusie [niet zichtbaar / in kleine hoeveelheid zichtbaar]. **Conclusie:** Consolidatie passend bij [kwab]pneumonie, in samenhang met de kliniek.»

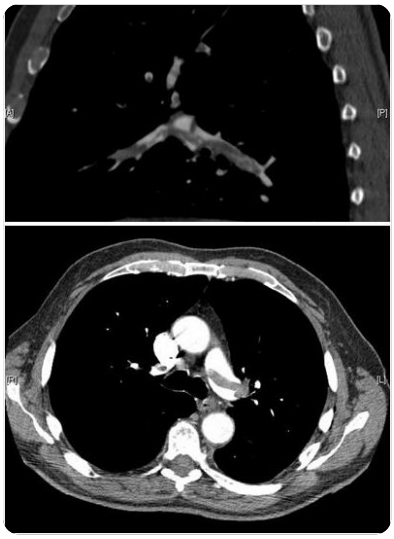
Typische fout: De lokalisatie inschatten op één projectie. Gebruik het silhouetteken: welke structuurgrens door de consolidatie wordt uitgewist, laat zien in welke kwab ze ligt; twijfel je, kijk dan naar de laterale foto. Andere fout: niet beoordelen of de consolidatie gepaard gaat met volumeverlies (atelectase) en bij een niet-genezende consolidatie de mogelijkheid van een onderliggende massa nooit vermelden.

Welke modaliteit wanneer? Bij een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie is de thoraxfoto het eerste en vaak enige onderzoek. CT heeft de voorkeur bij complicaties (empyeem, abces), onvoldoende respons op behandeling, verdenking op een onderliggende laesie of bij een immuungecompromitteerde patiënt. Bedside-echo van de long kan focale B-lijnen en subpleurale consolidatie laten zien. Het tijdstip van een controlefoto na herstel hangt af van de klinische beoordeling.

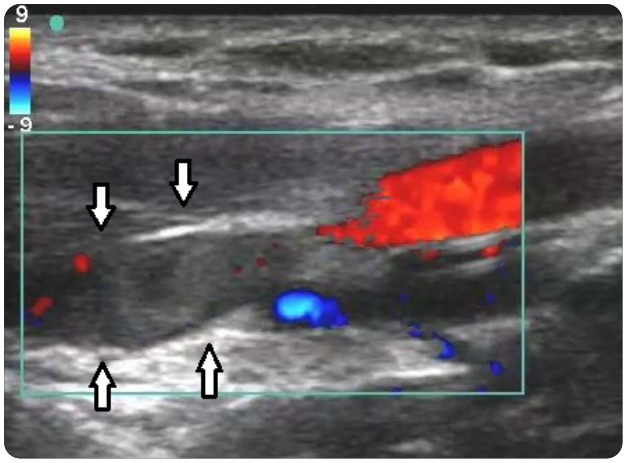
Casus 4 · Plotselinge postoperatieve kortademigheid

GEMIDDELD

Klinisch scenario: Patiënt die enkele dagen geleden een orthopedische operatie heeft ondergaan, met plotseling ontstane kortademigheid en tachycardie. Eén been is gezwollen. Er worden een CT-pulmonale angiografie en een veneuze echo van het been gedaan.



Beeld A · CT-pulmonale angiografie, mediastinumvenster



Beeld B · Veneuze echo been, compressie

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Contrastaankleuring voldoende. In de [hoofd- / lobaire / segmentale] takken van de [zijde/bilaterale] arteria pulmonalis zijn vullingsdefecten zichtbaar. De rechterventrikel is ten opzichte van de linkerventrikel [verwijd / niet verwijd]; [indien aanwezig: afvlakking van het interventriculaire septum]. In het parenchym [indien aanwezig: perifere wigvormige consolidatie, kan passen bij een infarct]. Op de veneuze echo valt de [zijde] [vena femoralis communis / vena poplitea] bij compressie niet samen en is er echogene inhoud in het lumen zichtbaar. **Conclusie:** Longembolie; [zijde] [vene] diepe veneuze trombose. Tekenen van rechterventrikelbelasting [aanwezig / afwezig]. Gemeld aan de clinicus.»

Typische fout: Een pseudovullingsdefect bij onvoldoende contrasttiming of bij menging met niet-gecontrasteerd bloed (flowartefact) aanzien voor een embolie. Een echte trombus is op meer dan één doorsnede en in verschillende vensters zichtbaar en is scherp begrensd in het vat. Andere fout: alleen naar de centrale longarteriën kijken en de segmentale takken en tekenen van rechterventrikelbelasting niet beoordelen.

Welke modaliteit wanneer? Bij verdenking op longembolie is het standaardonderzoek meestal CT-pulmonale angiografie. Bij een patiënt die geen contrast mag krijgen of bij zwangerschap worden alternatieve benaderingen (zoals ventilatie-perfusiescintigrafie) volgens protocol overwogen. Bij een

hemodynamisch instabiele patiënt geven bedside-echocardiografie en POCUS snel informatie. Bij beenklachten draagt veneuze echo bij aan de klinische beslissing door een DVT aan te tonen.

HOOFDSTUK 2

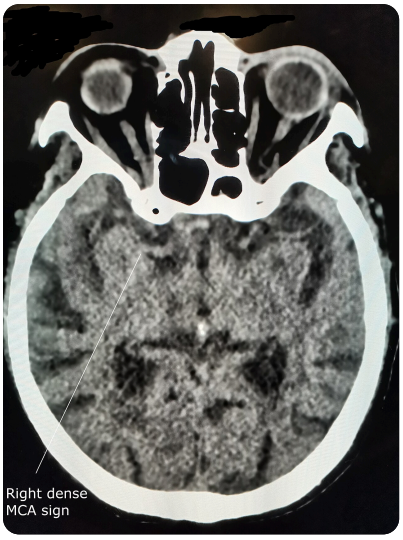
Neuroradiologische casussen

Casus 5–8: ischemie, bloeding en massa. Te gebruiken deel: Deel 03 (CT, hersen- en CVA-vensters) en Deel 04 (MRI).

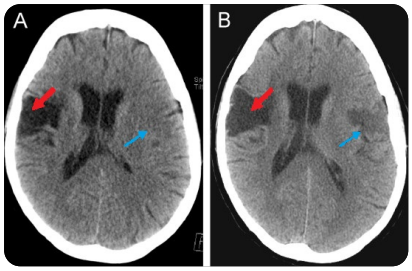
Casus 5 · Plotselinge spraakstoornis en krachtverlies

GEMIDDELD

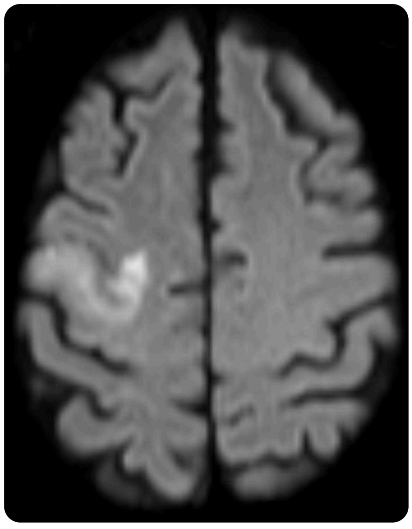
Klinisch scenario: Oudere patiënt met een plotselinge spraakstoornis met bekend begin van de symptomen en krachtverlies aan één zijde. Er wordt een blanco CT-hersenen gemaakt; in de follow-up een controle-CT en een MRI-hersenen.



Beeld A · Blanco CT-hersenen (eerste)



Beeld B · Blanco CT-hersenen (follow-up)



Beeld C · MRI-hersenen, DWI

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op de eerste CT geen intracraniële bloeding. In het verloop van [segment] van de [zijde] arteria cerebri media is een duidelijke hyperdensiteit zichtbaar ten opzichte van de andere zijde (hyperdense-vaatteken). [Indien aanwezig: vervaging van de grenzen van de insulaire cortex en de nucleus lentiformis]. Op de follow-up-CT is in het stroomgebied van de [zijde] MCA een hypodensiteit zichtbaar die grijze en witte stof samen treft, met uitwissing van de sulci. Op MRI is in hetzelfde gebied een op DWI hyperintens en op ADC hypo-intens gebied zichtbaar (diffusierestrictie). **Conclusie:** Acuut ischemisch infarct in het stroomgebied van de [zijde] MCA; geen bloeding op de eerste CT. Bevindingen gemeld aan het neurologieteam.»

Typische fout: De eerste CT afsluiten met «geen bloeding, normaal». Op een vroege CT zijn de tekenen van ischemie subtiel: het hyperdense-vaatteken, verlies van het insulaire lint, vervaging van de nucleus lentiformis, uitwissing van de sulci. Zoek ze in een smal (CVA-)venster en in vergelijking met de andere zijde. Op MRI is de tweede typische fout: een helder gebied op DWI als infarct verslaan zonder naar de ADC te kijken.

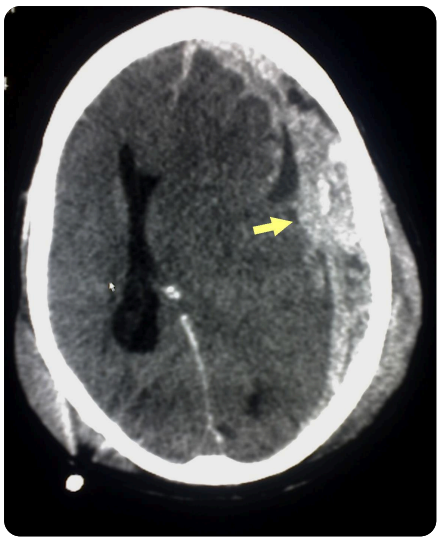
Welke modaliteit wanneer? Bij verdenking op een acuut CVA is het eerste onderzoek een blanco CT-hersenen om bloeding uit te sluiten; CT-angiografie en perfusie worden toegevoegd volgens het protocol van het ziekenhuis. MRI-DWI is het gevoeligste onderzoek voor een acuut infarct; waardevol bij patiënten

met onbekend begin van de symptomen en bij twijfel over de diagnose. Tijd is cruciaal: verslag en melding mogen niet vertraagd worden.

Casus 6 · Val bij een patiënt die antistolling gebruikt

GEMIDDELD

Klinisch scenario: Oudere patiënt die antistolling gebruikt, enkele dagen geleden thuis gevallen; vandaag toenemende verwardheid. Er wordt een blanco CT-hersenen gemaakt.



Beeld A · Blanco CT-hersenen

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Langs de [zijde] cerebrale convexiteit is een extra-axiale [hyperdense / isodense / hypodense / gemengd dense] collectie zichtbaar die de suturen overschrijdt, sikkelvormig met een concave binnenrand; op het dikste punt ongeveer [maat] mm. Er is uitwissing van de naburige sulci en vernauwing van de ipsilaterale laterale ventrikel door compressie. Middenlijnstructuren zijn ongeveer [maat] mm naar de andere zijde verschoven. [Indien aanwezig/afwezig: tekenen van subfalciene of uncale herniatie]. **Conclusie:** [Zijde] [acuut / subacuut / chronisch of gemengd van leeftijd] subduraal hematoom; massa-effect en middenlijnverschuiving. Met spoed gemeld.»

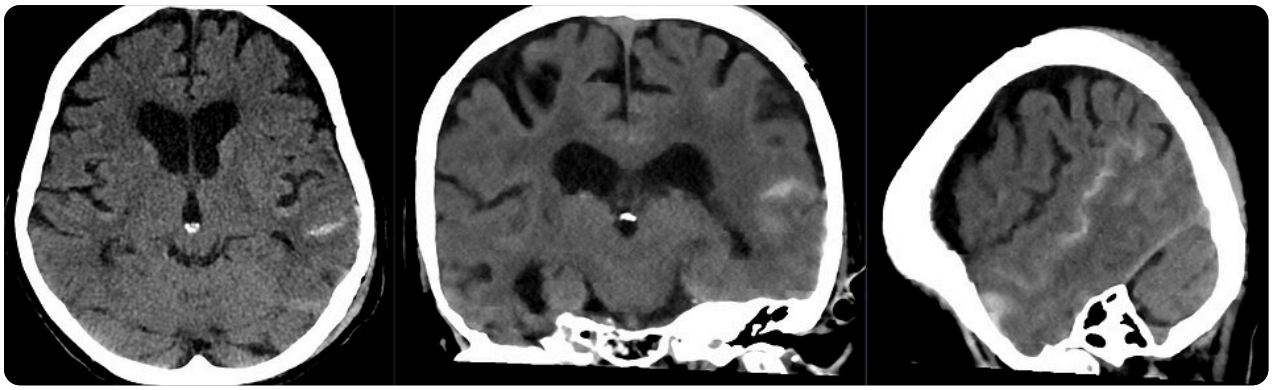
Typische fout: Een isodens (subacuut) subduraal hematoom missen: omdat de collectie dezelfde densiteit heeft als het hersenweefsel, let je op indirecte tekenen: sulci die de convexiteit niet bereiken, een naar binnen geduwde grens tussen grijze en witte stof, asymmetrie van de ventrikels. Bij een bilateraal subduraal hematoom kan verschuiving ontbreken, dus symmetrie kan je misleiden. Verwar een subduraal hematoom (overschrijdt suturen, sikkelvormig) niet met een epiduraal hematoom (overschrijdt suturen meestal niet, biconvex).

Welke modaliteit wanneer? Bij hoofdtrauma en gebruik van antistolling is het eerste onderzoek een blanco CT-hersenen. Een subduraal venster (breed hersenvenster) en coronale reconstructies tonen dunne collecties. MRI helpt bij kleine of isodense collecties en bij het bepalen van de leeftijd, maar voor de acute beslissing volstaat CT.

Casus 7 · De ergste hoofdpijn ooit

GEMIDDELD

Klinisch scenario: Patiënt van middelbare leeftijd met hoofdpijn die tijdens inspanning binnen seconden begon, «de ergste hoofdpijn ooit», en braken. Verdenking op nekstijfheid. Er wordt een blanco CT-hersenen gemaakt.



Beeld A · Blanco CT-hersenen

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «In de basale cisternen, in [de fissurae Sylvii / de fissura interhemispherica / de sulci], is hyperdensiteit zichtbaar die de plaats van de liquor inneemt. [Indien aanwezig: bloed-vloeistofspiegel in de ventrikels; verwijding van de temporale hoorns, passend bij hydrocefalus]. Parenchymateus hematoom [niet zichtbaar / zichtbaar]. **Conclusie:** Subarachnoïdale bloeding. [Indien aanwezig: vroege tekenen van hydrocefalus.] Met spoed gemeld, CT-angiografie geadviseerd.»

Typische fout: Een kleine bloeding missen. Bekijk vooral de interpedunculaire cisterne, de diepte van de fissura Sylvii en de achterhoorns (occipitale hoorns) van de laterale ventrikels (waar het bloed bij een patiënt in rugligging uitzakt) zorgvuldig. Gebruik een smal hersenvenster en mis de verwijding van de temporale hoorns niet, een vroeg teken van hydrocefalus.

Welke modaliteit wanneer? Het eerste onderzoek is een blanco CT-hersenen; de sensitiviteit neemt af naarmate de tijd na het begin van de symptomen verstrijkt. Wordt een bloeding aangetoond, dan volgt CT-angiografie om naar een aneurysma te zoeken. Is de CT negatief en blijft de klinische verdenking bestaan, dan wordt de volgende stap (lumbaalpunctie, MRI of angiografisch onderzoek) samen met het klinische team en de radioloog bepaald. Op MRI kunnen FLAIR en SWI subarachnoïdaal bloed laten zien.

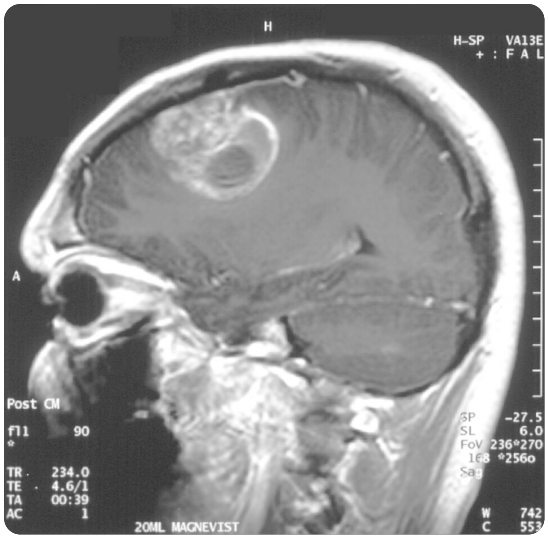
Casus 8 · Volwassene met een eerste insult

MOEILIJK

Klinisch scenario: Volwassen patiënt zonder voorgeschiedenis van insulten, met een eerste gegeneraliseerd insult. Beschrijft toenemende hoofdpijn in de afgelopen weken. Op de SEH een blanco CT-hersenen; daarna een MRI-hersenen met contrast.



Beeld A · Blanco CT-hersenen



Beeld B · MRI-hersenen, T1 met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op CT is een [kwab] gelegen hypodensiteit zichtbaar die zich vingervormig in de witte stof uitbreidt en de cortex relatief spaart (passend bij vasogeen oedeem), met daarin een [isodense / heterogene] massa. Er is uitwissing van de naburige sulci en compressie van het ventrikel; middenlijnverschuiving [aanwezig / afwezig]. Op MRI is op de T1-opnamen met contrast een intra-axiale massa zichtbaar met een dikke, onregelmatige wand en ringvormige aankleuring, met een niet-aankleurend centrum (kan passen bij necrose). Op DWI is centraal [geen / wel] duidelijke diffusierestrictie zichtbaar. **Conclusie:** Intra-axiale massa met ringvormige aankleuring, omgeven door vasogeen oedeem en met massa-effect. In de eerste plaats een hooggradige gliale tumor; in de differentiaaldiagnose moet aan metastase worden gedacht. [Bij centrale restrictie: abces komt naar voren in de differentiaaldiagnose.]»

Typische fout: Vasogeen oedeem aanzien voor een ischemisch infarct. Een infarct treft grijze en witte stof samen en past bij een arterieel stroomgebied; vasogeen oedeem breidt zich uit in de witte stof, spaart de cortex relatief en verloopt vingervormig. Tweede typische fout: bij ringvormige aankleuring een abces uitsluiten zonder naar de DWI te kijken.

Welke modaliteit wanneer? Op de SEH tijdens de eerste dienst een blanco CT; die toont snel bloeding, een grote massa, herniatie en hydrocefalus. Voor karakterisering van de laesie, het aantal laesies en de chirurgische planning is een MRI met contrast nodig (inclusief DWI, SWI en, volgens protocol, perfusie). Bij

meerdere laesies of een bekende primaire tumor wordt het zoeken naar metastasen samen met het klinische team gepland.

HOOFDSTUK 3

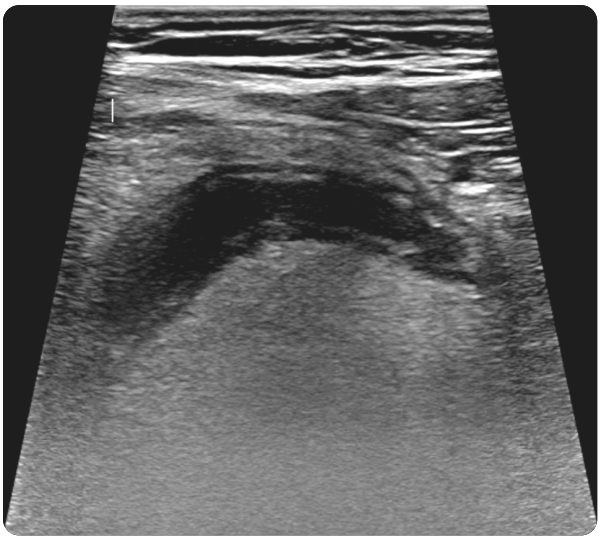
Abdominale casussen

Casus 9–13: ontsteking, obstructie en cysteuze laesies. Te gebruiken deel: Deel 02 (buikoverzicht), Deel 03 (CT, contrastfasen) en Deel 05 (echo).

Casus 9 · Pijn in de rechteronderbuik

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Jonge patiënt met pijn die rond de navel begon en zich in de rechteronderbuik heeft gelokaliseerd, verminderde eetlust en lichte koorts. Drukpijn in de rechteronderbuik. Er wordt een echo gedaan; bij een andere patiënt met hetzelfde beeld is een CT-abdomen met contrast gemaakt.



Beeld A · Echo rechteronderbuik, lineaire probe



Beeld B · CT-abdomen met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op echo is in de rechteronderbuik, op het punt van maximale drukpijn, een blind eindigende, niet-comprimeerbare tubulaire structuur (appendix) met toegenomen diameter zichtbaar; ongeveer [maat] mm. Toegenomen echogeniciteit van het omliggende vet. [Indien aanwezig: appendicoliet met akoestische schaduw in het lumen; verhoogde vascularisatie van de wand bij kleurendoppler; periappendiculair vocht]. Op CT is de appendix gedilateerd, met verdikte wand en toegenomen aankleuring, en infiltratie van het omliggende vet. [Tekenen van perforatie: extraluminaal lucht, abces, wanddefect — aanwezig/afwezig.] **Conclusie:** Bevindingen passend bij acute appendicitis. [Geen tekenen van perforatie / abces.]»

Typische fout: «Geen aanwijzingen voor appendicitis» schrijven zonder de appendix te hebben gezien. Kon de appendix niet in beeld worden gebracht, schrijf dat dan expliciet: «Appendix niet zichtbaar; geen secundaire bevindingen». Een retrocaecaal of pelvien gelegen appendix wordt met echo gemakkelijk gemist. Andere fout: alleen op de diameter vertrouwen en comprimeerbaarheid, het omliggende vetweefsel en de klinische drukpijn niet beoordelen.

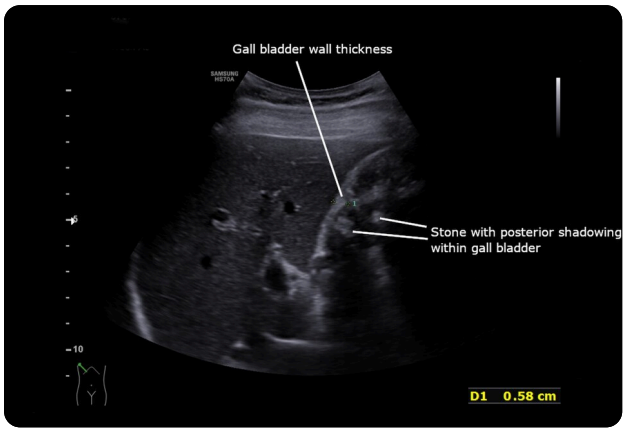
Welke modaliteit wanneer? Bij kinderen, zwangeren en jonge vrouwen is echo meestal het eerste onderzoek. Bij volwassenen, en als de echo niet diagnostisch is, stelt CT met contrast de diagnose met

hoge nauwkeurigheid en toont alternatieve diagnoses. Bij zwangerschap is MRI, als de echo niet diagnostisch is, een optie volgens het protocol van het ziekenhuis.

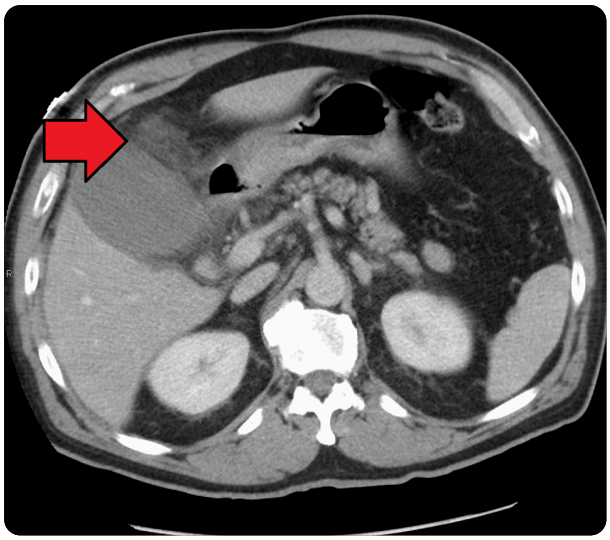
Casus 10 · Pijn in het rechterbovenkwadrant en koorts na de maaltijd

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Patiënt van middelbare leeftijd met pijn in het rechterbovenkwadrant die na een vette maaltijd begon en al uren aanhoudt, en koorts. Duidelijke drukpijn bij druk met de probe op de galblaas. Er wordt een abdominale echo gedaan; bij een andere patiënt met hetzelfde beeld is een CT-abdomen gemaakt.



Beeld A · Echo galblaas



Beeld B · CT-abdomen met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op echo is de galblaas gedistendeerd met een verdikte en oedemateuze wand (ongeveer [maat] mm). In het lumen zijn stenen met akoestische schaduw zichtbaar [indien aanwezig: vastgelopen in de hals en niet verplaatsbaar bij houdingsverandering]. Pericholecystitisch vocht [aanwezig / niet zichtbaar]. Sonografisch Murphy-teken positief. Diameter ductus choledochus [maat] mm, geen dilatatie van de intrahepatische galwegen. Op CT is de galblaas gedistendeerd, met verdikte wand en infiltratie van het pericholecystitische vet. **Conclusie:** Bevindingen passend bij acute calculeuze cholecystitis. [Geen bevindingen die op complicaties wijzen (gangreen, perforatie, emfysemateuze veranderingen).]»

Typische fout: Wandverdikking op zichzelf als cholecystitis beschouwen. Wandverdikking komt ook voor bij ascites, hepatitis, hartfalen, hypoalbuminemie en een na de maaltijd gecontraheerde galblaas. Beoordeel kliniek, steen, distensie en Murphy-teken samen. Andere fout: een steen in de galblaashals missen; draai de patiënt in linkerzijligging en scan de hals apart.

Welke modaliteit wanneer? Bij verdenking op acute cholecystitis is echo het eerste onderzoek. CT wordt gedaan als de diagnose onzeker is, bij verdenking op complicaties of als alternatieve diagnoses

(pancreatitis, perforatie) worden overwogen. Bij verdenking op galwegstenen MRCP; in geselecteerde gevallen worden nucleair-geneeskundige onderzoeken volgens protocol overwogen.

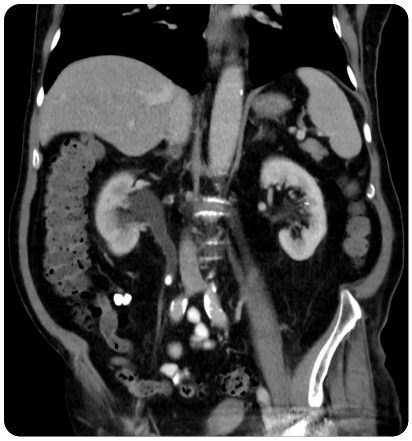
Casus 11 · Koliekpijn met uitstraling naar de lies

GEMIDDELD

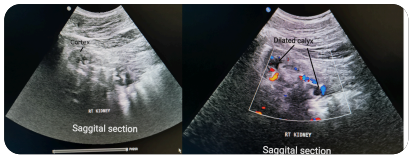
Klinisch scenario: Jonge volwassen patiënt met hevige, golvende pijn die vanuit één flank naar de lies uitstraalt, en bloed in de urine. Geen koorts. Hieronder voorbeelden van een buikoverzichtsfoto (urinewegen), een blanco CT en een nierecho.



Beeld A · Buikoverzichtsfoto (urinewegen)



Beeld B · Blanco CT-abdomen



Beeld C · Nierecho

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op de buikoverzichtsfoto is in het gebied dat overeenkomt met het verloop van de [zijde] ureter een radio-opake densiteit zichtbaar. Op de blanco CT is in het [proximale / middelste / distale] deel van de [zijde] ureter een hyperdense steen van ongeveer [maat] mm zichtbaar; proximaal daarvan is er dilatatie van de ureter en het verzamelsysteem en infiltratie van het perirenale en periureterale vet. Op echo is [lichte / matige / ernstige] dilatatie van het verzamelsysteem van de [zijde] nier zichtbaar. **Conclusie:** [Zijde] uretersteen met daardoor [graad] hydro-ureteronefrose.»

Typische fout: Flebolieten in het bekken aanzien voor uretersteen. Flebolieten zijn vaak rond, het centrum kan minder dens zijn en ze horen bij een vene buiten het ureterverloop; rond een uretersteen zie je daarentegen vaak een dunne weke-delenring (oedemateuze ureterwand). Bevestig de steen door hem op de bronbeelden langs de ureter te volgen. Andere fout: obstructie bij een patiënt met koorts niet met spoed melden (een geïnfecteerd geobstrueerd systeem kan spoeddrainage vereisen).

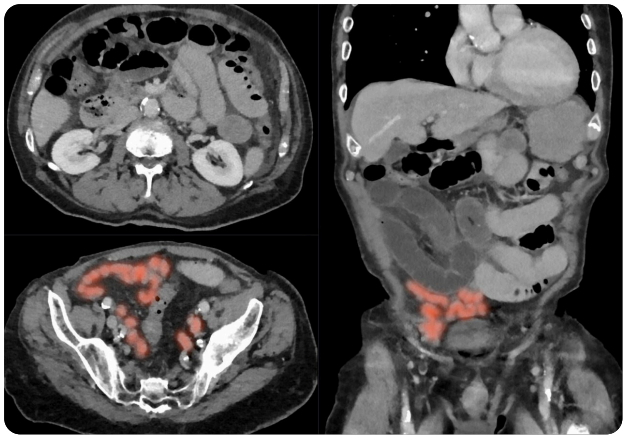
Welke modaliteit wanneer? Bij een volwassene met verdenking op nierkoliek is een blanco CT (zo mogelijk low-dose) het meest accurate onderzoek. Bij zwangeren en kinderen is echo het eerste onderzoek. Een buikoverzichtsfoto kan worden gebruikt voor de follow-up van een bekend radio-opake steen, maar toont geen radiolucente stenen. Bij koorts, een mononier of nierfalen moet de uitslag met spoed worden gemeld.

Casus 12 · Braken, distensie, geen flatus of ontlasting

GEMIDDELD

Klinisch scenario: Patiënt met eerdere buikoperatie, koliekachtige buikpijn, braken, opgezette buik en geen flatus of ontlasting. Er worden een staande buikoverzichtsfoto en een CT-abdomen met contrast gemaakt.

Beeld A · Staande buikoverzichtsfoto



Beeld B · CT-abdomen met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op de buikoverzichtsfoto zijn centraal gelegen gedilateerde dunnedarmlissen zichtbaar waarvan de valvulae conniventes het hele lumen overspannen, en lucht-vloeistofspiegels op verschillende hoogten; gas in het colon [weinig / niet zichtbaar]. Op CT zijn gedilateerde, met vocht gevulde dunnedarmlissen zichtbaar met een transitiepunt ter hoogte van [lokalisatie] en distaal daarvan gecollabeerde dunnedarmlissen. Ter hoogte van het transitiepunt geen duidelijke massa; [kan passen bij adhesies]. Aankleuring van de darmwand [behouden / verminderd]; mesenteriaal oedeem, vrij vocht en pneumatosis [aanwezig / afwezig]. **Conclusie:** Mechanische dunnedarmobstructie; [geen bevindingen die op ischemie wijzen / bevindingen die op ischemie wijzen].»

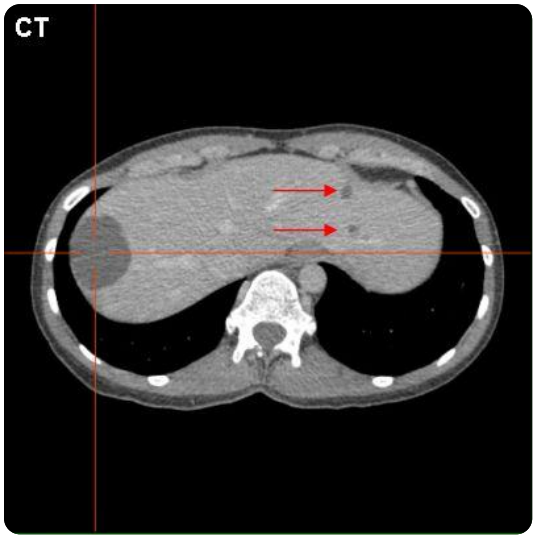
Typische fout: Obstructie benoemen zonder naar het transitiepunt en naar tekenen van ischemie te zoeken. Het deel van het verslag dat de chirurgische beslissing beïnvloedt, zijn het transitiepunt, de kans op een closed loop en tekenen van ischemie (verminderde wandaankleuring, mesenteriaal oedeem, vrij vocht, pneumatosis, gas in de vena portae). Andere fout: dunne darm niet van colon onderscheiden: in de dunne darm lopen de valvulae conniventes over het hele lumen, in het colon de haustra niet.

Welke modaliteit wanneer? Een buikoverzichtsfoto geeft een snelle eerste beoordeling, maar een normale foto sluit obstructie niet uit. CT met contrast bevestigt de diagnose, toont niveau en oorzaak, beoordeelt complicaties en is het onderzoek van voorkeur. Echo kan in ervaren handen met vocht gevulde gedilateerde lissen en peristaltiek laten zien.

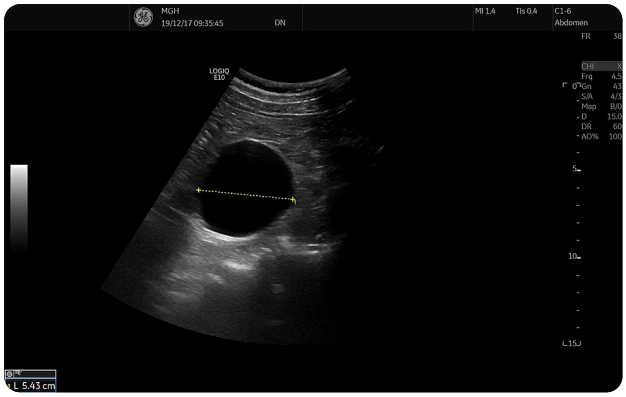
Casus 13 · Toevallige cysteuze laesie

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Toevallig gevonden laesies bij onderzoeken die om een andere reden zijn gedaan. Beeld A is een voorbeeld in de lever, beeld B in de nier. Beide voorbeelden zijn gekozen om de criteria voor een «eenvoudige cyste» bij verschillende modaliteiten te leren.



Beeld A · CT-abdomen, lever



Beeld B · Nierecho

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op CT is ter hoogte van lever[segment] een glad en scherp begrensde, homogene laesie zichtbaar met een densiteit dicht bij die van water, zonder wandverdikking, septa of solide component en zonder duidelijke aankleuring; ongeveer [maat] mm. Op echo is in de nier [lokalisatie] een anechogene laesie zichtbaar met een dunne, gladde wand en posterieure akoestische versterking, zonder septa, verkalking of solide component. **Conclusie:** Laesies passend bij een eenvoudige cyste.»

Typische fout: «Cyste» zeggen zonder de aankleuring te beoordelen. Op een eenfasige CT met contrast kan aankleuring zonder blanco fase niet met zekerheid worden beoordeeld; bij kleine laesies kan ook de HU-meting onbetrouwbaar zijn. Zoek bij elke laesie die je voor een cyste houdt apart naar complexe kenmerken (dikke of onregelmatige wand, septa, solide nodus, verkalking, aankleuring) en vermeld ze. Pas voor niercysten het standaardclassificatiesysteem toe dat in jouw ziekenhuis wordt gebruikt.

Welke modaliteit wanneer? Echo is zeer betrouwbaar in het aantonen van een eenvoudige cyste en volstaat vaak. Worden op echo complexe kenmerken gezien of is de laesie op CT onduidelijk, dan heeft een (multifasische) CT of MRI met contrast de voorkeur voor karakterisering. Of follow-up nodig is, hangt af van de kenmerken van de laesie en de aanbevelingen van het ziekenhuis.

HOOFDSTUK 4

Musculoskeletale casussen

Casus 14–15: fractuur en bandletsel. Te gebruiken deel: Deel 02 (botröntgen) en Deel 04 (MRI knie).

Casus 14 · Niet kunnen lopen na een val bij een oudere patiënt

GEMIDDELD

Klinisch scenario: Oudere vrouw met heuppijn en onvermogen om te lopen na een val thuis. Bij onderzoek is het been verkort en naar buiten gedraaid. Er wordt een AP-bekkenfoto gemaakt.



Beeld A · Röntgenfoto bekken / heup

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «In de [zijde] femurhals is een fractuurlijn zichtbaar, passend bij onderbreking van de corticale continuïteit en verstoring van de trabeculaire structuur. Tussen de fragmenten is [dislocatie / impactie / angulatie] aanwezig. Lijn van Shenton [onderbroken / intact]. Contralaterale heup en afgebeelde bekkenring [normaal / bijkomende bevinding: ...]. Verminderde botmineralisatie. **Conclusie:** [Zijde] collumfractuur van het femur, [gedisloceerd / niet-gedisloceerd].»

Typische fout: Een niet-gedisloceerde of geïmpacteerde fractuur missen. Volg de continuïteit van de cortex langs zowel de boven- als de onderrand van de hals, zoek naar een scherpe angulatie in de trabeculaire structuur of een sclerotische band en vergelijk beide heupen. Neem geen beslissing op één projectie zonder laterale heupfoto. Vergeet niet de rest van de bekkenring (rami pubis, acetabulum, sacrum) te doorlopen.

Welke modaliteit wanneer? Het eerste onderzoek is een AP-bekkenfoto en een laterale foto van de betreffende heup. Is de röntgenfoto negatief maar de klinische verdenking hoog, dan is MRI het gevoeligste onderzoek voor een occulte fractuur; is MRI niet mogelijk, dan is CT een optie. Vermeld de verdenking op een occulte fractuur expliciet in het verslag.

Casus 15 · Zwelling van de knie na een sportblessure

MOEILIJK

Klinisch scenario: Jonge sporter met een «knappend geluid» bij een draaibeweging van de knie terwijl de voet op de grond vaststond, en snel ontstane zwelling van de knie. Op de SEH een knieröntgenfoto; dagen later een MRI van de knie.



Beeld A · Knieröntgenfoto



Beeld B · MRI knie, sagittaal

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op de knieröntgenfoto geen fractuur of luxatie. [Hydrops suprapatellair: aanwezig / afwezig]. [Klein avulsiefragment aan het laterale tibiaplateau: niet zichtbaar]. Op MRI is het normale rechte bandvormige aspect van de voorste kruisband verdwenen, met continuïteitsverlies en signaaltoename in het [proximale / middelste] deel van de band. [Beenmergoedeem (contusie) in de laterale femurcondyl en het achterste deel van het laterale tibiaplateau]. Menisci en collaterale banden [beoordeeld: ...]. Hydrops in het gewricht aanwezig. **Conclusie:** Bevindingen passend bij een volledige ruptuur van de voorste kruisband; [bijkomende letsels].»

Typische fout: Een normale knieröntgenfoto interpreteren als «normale knie». De röntgenfoto toont geen band- en meniscusletsels, maar kan wel aanwijzingen geven: hydrops, een klein avulsiefragment aan het laterale tibiaplateau (kan samenhangen met een VKB-ruptuur), een vet-vloeistofspiegel op de laterale opname (lipohemartros: intra-articulaire fractuur). Op MRI is de tweede typische fout: stoppen zodra je de VKB-ruptuur ziet en de menisci, vooral de achterhoorns, en de posterolaterale hoek overslaan.

Welke modaliteit wanneer? Bij acuut knietrauma is de knieröntgenfoto het eerste onderzoek om een fractuur uit te sluiten. Voor banden, menisci en botkneuzing is MRI het onderzoek van voorkeur; het tijdstip

wordt bepaald door het klinisch onderzoek en de beslissing van de orthopedie. Bij tibiaplateaufracturen waarbij botdetail nodig is, wordt CT toegevoegd.

HOOFDSTUK 5

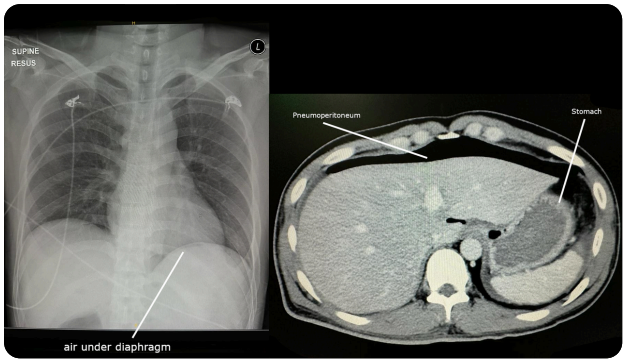
Spoedcasussen

Casus 16–18: beelden waarbij tijd cruciaal is. Bij deze casussen is naast het verslag ook **de snelheid van melden** belangrijk.

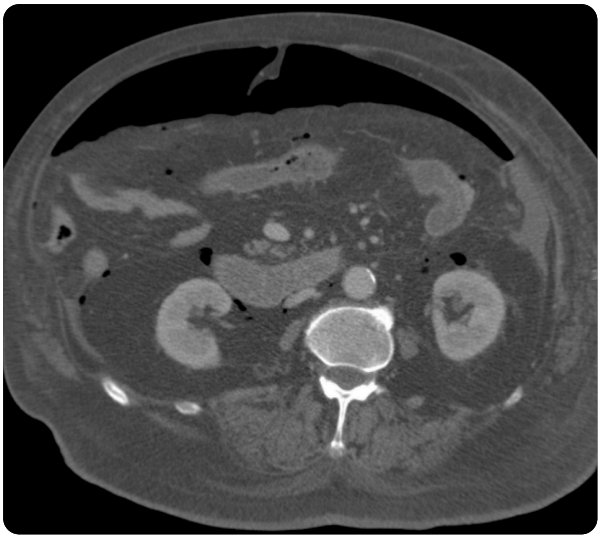
Casus 16 · Plotseling ontstane hevige buikpijn en défense

MAKKELIJK

Klinisch scenario: Patiënt met een ulcus pepticum in de voorgeschiedenis, uren geleden plotseling ontstane hevige buikpijn. Bij onderzoek gegeneraliseerde défense. Hieronder voorbeelden van een staande thoraxfoto en een CT-abdomen.



Beeld A · Staande thoraxfoto



Beeld B · CT-abdomen, longvenster

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op de staande thoraxfoto is onder [één / beide] hemidiafragma('s) sikkelvormig vrij lucht zichtbaar dat de diafragmacontour volgt. Op CT is vrij lucht zichtbaar onder de voorste buikwand en [lokalisatie]; [indien aanwezig: aanwijzingen voor de plaats van de perforatie: wanddefect, lokale verdikking, vetinfiltratie, vrij vocht]. **Conclusie:** Pneumoperitoneum; passend bij perforatie van een hol orgaan. [Mogelijke plaats van de perforatie.] Met spoed gemeld.»

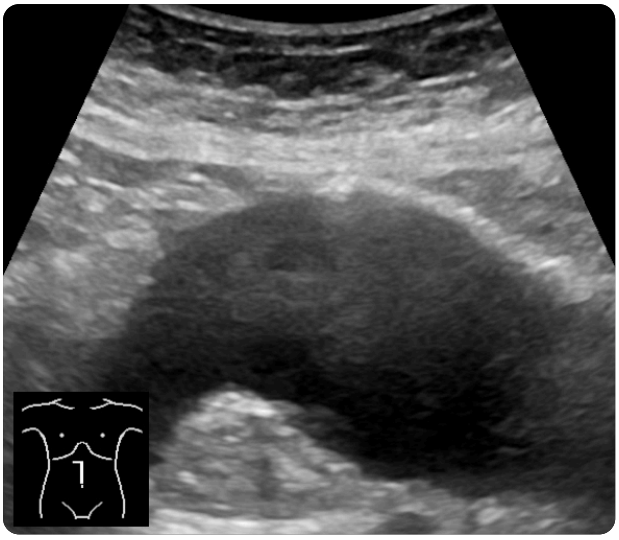
Typische fout: Maagfundusgas onder het linker diafragma aanzien voor vrij lucht (fundusgas wordt meestal begrensd door een lucht-vloeistofspiegel en de maagwand), of colon tussen lever en diafragma (met zichtbare haustra) aanzien voor vrij lucht. Fout in de andere richting: vrij lucht, dat bij een patiënt met een recente buikoperatie te verwachten kan zijn, interpreteren zonder klinische informatie. Zoek op CT vrij lucht altijd in het longvenster.

Welke modaliteit wanneer? Een staande thoraxfoto (of, als de patiënt niet kan staan, een linkerzijligging-opname) is een snel eerste onderzoek. CT is veel gevoeliger voor kleine hoeveelheden vrij lucht en toont de plaats van de perforatie en een bijkomend abces of vocht. Is de röntgenfoto negatief en blijft de klinische verdenking bestaan, dan moet een CT worden gemaakt.

Casus 17 · Buik- en rugpijn, hypotensie

MOEILIJK

Klinisch scenario: Oudere man die rookt of heeft gerookt, met plotseling ontstane buik- en rugpijn; de bloeddruk heeft de neiging te dalen. De werkdiagnose is nierkoliek. Hieronder voorbeelden van een bedside-echo van de aorta en een CT-angiografie.



Beeld A · Echo abdominale aorta, dwarsdoorsnede



Beeld B · CT-abdomen met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Op echo is de abdominale aorta ter hoogte van [niveau] aneurysmatisch verwijd, met een grootste diameter van buitenwand tot buitenwand van ongeveer [maat] cm; langs de lumenrand is muurtrombus zichtbaar. Op CT is in de [infrarenale / suprarenale] abdominale aorta een aneurysmatische verwijding met muurtrombus zichtbaar; relatie met de nierarteriën [...], uitbreiding naar de iliacale arteriën [...]. [Tekenen van ruptuur: retroperitoneaal hematoom, periaortale vetinfiltratie, actieve contrastextravasatie, hyperdense sikkel in de muurtrombus: aanwezig / afwezig]. **Conclusie:** Abdominaal aorta-aneurysma; [met tekenen van ruptuur / zonder bevindingen die op ruptuur wijzen]. Met spoed gemeld aan de vaatchirurgie en het klinische team.»

Typische fout: Bij een oudere patiënt met een eerste «nierkoliek» niet naar de aorta kijken. Ook bij flankpijn en hematurie moet je aan een abdominaal aorta-aneurysma denken. Ook een typische fout: vergeten dat een ruptuur op echo vaak niet direct te zien is en «geen ruptuur» schrijven: een retroperitoneale bloeding is met echo niet betrouwbaar aan te tonen. De diameter van binnenwand tot binnenwand meten en de trombus uitsluiten is een meetfout.

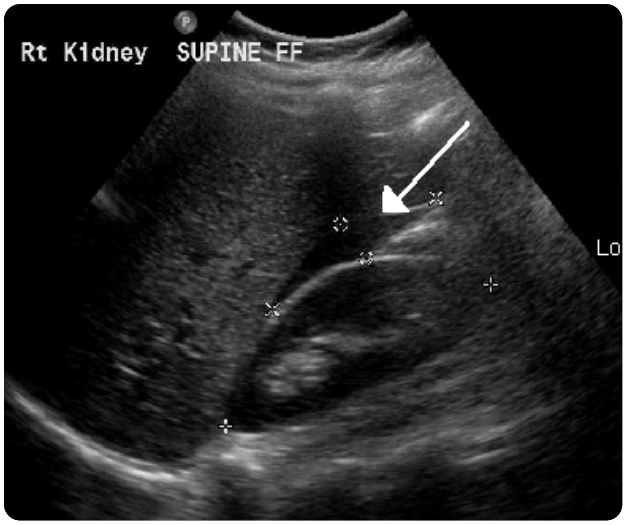
Welke modaliteit wanneer? Bij een hemodynamisch instabiele patiënt toont bedside-echo van de aorta snel of er een aneurysma is; samen met het klinische beeld wordt de beslissing direct met de vaatchirurgie

genomen. Bij een stabiele patiënt toont CT-angiografie de ruptuur, de anatomie en de behandelplanning. Meld de bevinding mondeling, zonder te wachten tot het verslag geschreven is.

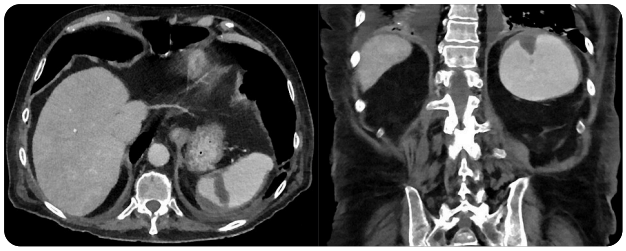
Casus 18 · Verkeersongeval, pijn in het linkerbovenkwadrant

MOEILIJK

Klinisch scenario: Jonge patiënt binnengebracht na een verkeersongeval; drukpijn over de linker onderste ribben en in het linkerbovenkwadrant. Op de SEH wordt een eFAST gedaan; als de patiënt stabiel blijft, wordt een CT-abdomen met contrast gemaakt.



Beeld A · eFAST, venster rechterbovenkwadrant



Beeld B · CT-abdomen met contrast

BESCHRIJF EERST ZELF

Voorbeeldbeschrijving: «Bij eFAST is vrij vocht zichtbaar in de hepatorenale ruimte (ruimte van Morison); [splenorenale ruimte / bekken / pericard / pleurale sliding: ...]. Op CT met contrast zijn in de milt niet-aankleurende, onregelmatige hypodense gebieden zichtbaar (passend bij laceratie) en een perisplenisch hematoom. [Actieve contrastextravasatie, pseudoaneurysma: aanwezig / afwezig]. Perihepatisch en in het bekken is vrij vocht aanwezig. [Overige solide organen, darm, mesenterium, nieren, onderste ribben en wervels: ...]. **Conclusie:** Miltletsel met hemoperitoneum; [tekenen van actieve bloeding aanwezig / afwezig]. Met spoed gemeld.»

Typische fout: Bij vocht in het rechterbovenkwadrant aannemen dat de organen rechts gewond zijn. Vrij vocht verplaatst zich met de zwaartekracht: bloed uit de milt bereikt vaak de ruimte van Morison en het bekken. Op CT zijn typische fouten: het heterogene («zebra») aspect van de milt in de vroege fase aanzien voor een laceratie, of omgekeerd, bij een eenfasig onderzoek in de portaal-veneuze fase een actieve bloeding en een pseudoaneurysma missen. Ken de fasen van jouw traumaprotocol.

Welke modaliteit wanneer? Bij een instabiele traumapatiënt ondersteunt eFAST de chirurgische beslissing door vrij vocht snel aan te tonen. Bij een stabiele patiënt toont CT met contrast de ernst van het letsel van solide organen, actieve bloeding en bijkomende letsels. Een negatieve FAST sluit letsel van

solide organen niet uit: als het mechanisme en het onderzoek bij een stabiele patiënt een CT vereisen, moet een CT worden gemaakt.

AFSLUITING

Gemeenschappelijke lessen uit de 18 casussen

Je bundelt de terugkerende fouten uit de casussen in één checklist en gebruikt die bij elke volgende casus.

LES	BIJ WELKE CASUSSEN?
Stop niet bij de eerste bevinding; bijkomende bevindingen zijn de helft van het verslag	4, 6, 12, 15, 18
Een normaal of negatief eerste onderzoek sluit de klinische verdenking niet af	1, 9, 14, 15, 16, 18
Zonder het juiste venster / de juiste sequentie / instelling is er geen bevinding	5, 6, 7, 16
Herken de imitatoren (huidplooi, fleboliet, fundusgas, flowartefact)	1, 4, 11, 16
Bevestig de bevinding met een andere modaliteit of in een ander vlak	2, 5, 8, 11, 13
Vermeld expliciet welke structuur niet zichtbaar was («appendix niet zichtbaar»)	9, 12, 17
Meld een spoedbevinding zonder op het verslag te wachten en leg dit vast	5, 6, 7, 16, 17, 18

Laatste controle bij elke casus (4 stappen)

- [ ] **VOORBEREIDEN** — Ik heb de klinische vraag in één zin opgeschreven; ik heb modaliteit, doorsnede, venster/sequentie en kwaliteit bepaald.
- [ ] **DOORLOPEN** — Ik heb de vaste volgorde van het betreffende deel tot het einde toegepast; ik heb naar de randen van het beeld gekeken.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Met de juiste term (densiteit / signaal / echogeniciteit), lokalisatie, grootte, begrenzing en bijkomende bevindingen.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Ik heb vergeleken met eerder onderzoek, de andere zijde en andere modaliteiten.
- [ ] **SAMENVATTEN** — Ik heb een conclusie van één zin, een differentiaaldiagnose en zo nodig een advies voor een vervolgonderzoek geschreven.
- [ ] **SAMENVATTEN** — Ik heb de spoedbevinding gemeld aan mijn supervisor en de clinicus.

Herhaalmethode

Open dit deel na een week opnieuw en schrijf je beschrijvingen opnieuw, waarbij je alleen de klinische scenario's en de beelden leest. Vergelijk met je eerste poging wat je sneller en volledig opschrijft.

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek zijn afkomstig van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Je hebt alle zes delen afgerond. Ga nu verder met de cadeaus uit het **Dienstpakket** :

Cadeau 3 · 100 praktijkcasussen — herhaal dezelfde methode in 100 casussen, gerangschikt naar moeilijkheidsgraad; **Cadeau 5 · Oefenboek: van bevinding tot verslag** — zet je beschrijvingen om in verslagsjablonen.